Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Mendoza
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra: Inteligencia Artificial — Comisión 5K09 — Ciclo 2026

Actividad PI4 — Unidad 4 (Individual)

Integración de Modelos de Lenguaje con la Base de Conocimiento

Proyecto	EvalTIC — Asistente inteligente para la evaluación de notebooks usadas
Grupo	Grupo 20
Autor	Leonel Navarta
Rol	SM2 — Valuación comercial, obsolescencia y demanda
Fecha	10 de noviembre de 2026
Repositorio	github.com/Luchoromero29/proyecto-final-IA

b) Revisión de consultas y conocimiento recuperable

En el PG3 la valuación pasó de "precio de un equipo nuevo del segmento × depreciación" a una **valuación por componentes** (precios hedónicos): el valor de un usado se explica por su procesador, su línea y su RAM, no por el modelo exacto. Se relevaron **333 avisos reales de Mercado Libre** (9 y 10/11/2026) que se cargan en Neo4j como `:AvisoMercado` y, con medianas calculadas en Cypher, se calibra el valor de cada `:Procesador` y el factor de cada `:Linea` (si la línea tiene menos de 5 avisos, CE-29, usa el de su `:GrupoLinea`).

Regla R2.4 (inferencia por generación anterior). Si un procesador reconocido tiene menos de 5 avisos (CE-29), la consulta toma como piso el valor de la generación anterior más cercana de su misma familia que sí tiene datos (por ejemplo, un Core Ultra 5 toma el valor del Core i5 de 12va gen). No se asume que la generación nueva sea mejor, solo que no vale menos; el valor queda registrado como dato inferido y, si no hay generación anterior con datos, la evaluación queda pendiente. La regla está en el grafo como nodo `:Regla`.

Consulta principal — valuación por componentes

```
WITH toLower($procesador) AS tp, toLower($texto) AS tt
OPTIONAL MATCH (p:Procesador) WHERE tp =~ p.patron
WITH tt, p ORDER BY p.prioridad DESC LIMIT 1
// R2.4: sin muestras propias → generación anterior más cercana de la misma familia con datos
OPTIONAL MATCH (v:Procesador)
  WHERE p.valor_ref_ars IS NULL AND p.anio IS NOT NULL AND v.familia = p.familia AND v <> p
    AND v.valor_ref_ars IS NOT NULL AND v.anio IS NOT NULL AND v.anio <= p.anio
WITH tt, p, v ORDER BY v.anio DESC, v.n_muestras DESC LIMIT 1
OPTIONAL MATCH (l:Linea) WHERE tt =~ l.patron
WITH p, v, l ORDER BY l.prioridad DESC LIMIT 1
OPTIONAL MATCH (l)-[:PERTENECE_A_GRUPO]->(g:GrupoLinea)
OPTIONAL MATCH (ri:CapacidadRAM {gb: $ram_informada})
OPTIONAL MATCH (r:CapacidadRAM {gb: $ram_final})
MATCH (cd:CriterioExperto {nombre: 'descuento_negociacion'}), (cs:CriterioExperto {nombre: 'reval_ssd'})
WITH p, v, l, g, ri, r, cd, cs, coalesce(p.valor_ref_ars, v.valor_ref_ars) AS valor_proc
WITH p, v, l, g, ri, r, cd, cs, valor_proc,
     CASE WHEN valor_proc IS NOT NULL AND l IS NOT NULL AND r IS NOT NULL
          THEN valor_proc * l.factor_precio * r.factor END AS valor_mercado
RETURN p {.nombre, .familia, .gama, .anio, .soporte_w11, .valor_ref_ars, .n_muestras,
          .fuente_valor, .estado_validacion} AS procesador,
       CASE WHEN p.valor_ref_ars IS NULL AND v IS NOT NULL
            THEN v {.nombre, .anio, .valor_ref_ars, .n_muestras} END AS generacion_anterior,
       valor_proc,
       l {.nombre, .marca, .factor_precio, .origen_factor, .estado_validacion} AS linea,
       g {.nombre, .dias_promedio_venta, .indice_repuestos} AS grupo,
       ri IS NOT NULL AS ram_informada_existe,
       r {.gb, .factor} AS ram,
       valor_mercado,
       CASE WHEN valor_mercado IS NULL THEN null
            ELSE toInteger(round((valor_mercado * (1 - cd.valor / 100.0)
                                  + CASE WHEN $hdd_a_ssd THEN cs.valor ELSE 0 END) / 1000.0)) * 1000
       END AS vma
```

Consulta 2 — inferencia Mamdani de riesgo de obsolescencia (SM2-RIE)

```
WITH $antiguedad AS antiguedad, $repuestos AS repuestos, $win11 AS win11
MATCH (r:ReglaDifusa {base:'SM2-RIE'})-[a:ANTECEDENTE]->(cj:ConjuntoDifuso)<-[:TIENE_CONJUNTO]-
```

```
(var:VariableDifusa)
            WITH antiguedad, repuestos, win11, r, a.grupo AS grupo,
                 max(CASE cj.tipo
                       WHEN 'crisp' THEN CASE WHEN (CASE var.nombre WHEN 'Soporte_W11' THEN win11 END) =
cj.valor THEN 1.0 ELSE 0.0 END
                       ELSE exp(-0.5 * (((CASE var.nombre WHEN 'Antiguedad_Hardware' THEN antiguedad ELSE
repuestos END) - cj.c) / cj.sigma)^2)
                     END) AS mu_grupo
            WITH antiguedad, repuestos, win11, r, min(mu_grupo) AS fuerza
            WHERE fuerza >= 0.01
            MATCH (r)-[:CONSECUENTE]->(sal:ConjuntoDifuso)<-[:TIENE_CONJUNTO]-(vs:VariableDifusa
{nombre:'Riesgo_Obsolescencia'})
            WITH vs, collect({regla: r.id, fuerza: fuerza, c: sal.c, sigma: sal.sigma}) AS reglas
            UNWIND range(0, 100) AS i
            WITH vs, reglas, vs.min + (vs.max - vs.min) * i / 100.0 AS y
            UNWIND reglas AS rg
            WITH vs, reglas, y, rg, exp(-0.5 * ((y - rg.c) / rg.sigma)^2) AS mu_sal
            WITH vs, reglas, y, max(CASE WHEN rg.fuerza < mu_sal THEN rg.fuerza ELSE mu_sal END) AS altura
            WITH vs, reglas, sum(y * altura) / sum(altura) AS centroide
            MATCH (vs)-[:TIENE_CONJUNTO]->(s:ConjuntoDifuso)
            WITH reglas, centroide, s, exp(-0.5 * ((centroide - s.c) / s.sigma)^2) AS mu
            ORDER BY mu DESC
            WITH reglas, centroide, collect(s.etiqueta)[0] AS categoria
            RETURN round(centroide, 4) AS centroide, categoria
```

Factores de línea calibrados

Línea	Grupo	Avisos	Factor	Origen del factor
Nitro	Gamer	5	1.692	Línea (5 avisos)
Galaxy Book	Consumo	8	1.351	Línea (8 avisos)
IdeaPad Gaming	Gamer	1	1.226	Grupo Gamer (la línea tiene 1 avisos)
Victus	Gamer	2	1.226	Grupo Gamer (la línea tiene 2 avisos)
TUF	Gamer	3	1.226	Grupo Gamer (la línea tiene 3 avisos)
MSI	Gamer	5	1.198	Línea (5 avisos)
ThinkPad	Corporativa	23	1.075	Línea (23 avisos)
VivoBook	Consumo	24	1.038	Línea (24 avisos)
Bangho	Nacional / genérica	5	1.029	Línea (5 avisos)
Lenovo V	Consumo	2	1.0	Grupo Consumo (la línea tiene 2 avisos)
Pavilion	Consumo	1	1.0	Grupo Consumo (la línea tiene 1 avisos)
Enova	Nacional / genérica	5	1.0	Línea (5 avisos)
HP (otras)	Consumo	3	1.0	Grupo Consumo (la línea tiene 3 avisos)
Dell (otras)	Consumo	3	1.0	Grupo Consumo (la línea tiene 3 avisos)
Asus (otras)	Consumo	3	1.0	Grupo Consumo (la línea tiene 3 avisos)
MacBook Pro	Premium	18	0.985	Línea (18 avisos)
MacBook Air	Premium	10	0.983	Línea (10 avisos)
Aspire	Consumo	9	0.972	Línea (9 avisos)
Yoga	Premium	3	0.967	Grupo Premium (la línea tiene 3 avisos)

XPS	Premium	1	0.967	Grupo Premium (la línea tiene 1 avisos)
Envy	Premium	1	0.967	Grupo Premium (la línea tiene 1 avisos)
ZenBook	Premium	3	0.967	Grupo Premium (la línea tiene 3 avisos)
MateBook	Premium	1	0.967	Grupo Premium (la línea tiene 1 avisos)
HP 15/240/250	Consumo	23	0.962	Línea (23 avisos)
Inspiron	Consumo	11	0.946	Línea (11 avisos)
Lenovo (otras)	Consumo	6	0.925	Línea (6 avisos)
Legion	Gamer	9	0.923	Línea (9 avisos)
Exo	Nacional / genérica	2	0.908	Grupo Nacional / genérica (la línea tiene 2 avisos)
CX	Nacional / genérica	1	0.908	Grupo Nacional / genérica (la línea tiene 1 avisos)
Aiwa	Nacional / genérica	1	0.908	Grupo Nacional / genérica (la línea tiene 1 avisos)
Haier	Nacional / genérica	1	0.908	Grupo Nacional / genérica (la línea tiene 1 avisos)
HDC	Nacional / genérica	1	0.908	Grupo Nacional / genérica (la línea tiene 1 avisos)
Hyundai	Nacional / genérica	1	0.908	Grupo Nacional / genérica (la línea tiene 1 avisos)
ThinkBook	Corporativa	1	0.881	Grupo Corporativa (la línea tiene 1 avisos)
IdeaPad	Consumo	16	0.881	Línea (16 avisos)
ProBook	Corporativa	10	0.818	Línea (10 avisos)
Vostro	Corporativa	10	0.805	Línea (10 avisos)
Latitude	Corporativa	20	0.778	Línea (20 avisos)
Generica	Nacional / genérica	8	0.749	Línea (8 avisos)
EliteBook	Corporativa	6	0.671	Línea (6 avisos)

Valor de referencia por procesador (equivalente a 8 GB y línea de factor 1,00)

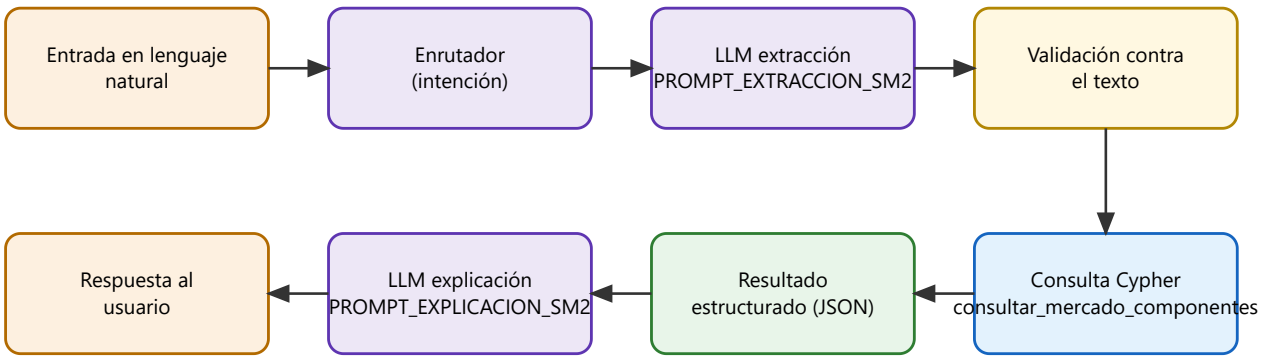
Procesador	Avisos	Mediana bruta	Valor de referencia
Core Ultra 9	8	$6.924.000	$6.523.000
Core Ultra 7	7	$2.480.000	$2.486.000
Core i7 13va gen	5	$2.200.000	$1.982.000
Apple M2	8	$1.499.499	$1.525.000
Core i7 12va gen	5	$1.550.000	$1.397.000
Core i7 11va gen	14	$1.263.765	$1.134.000
Ryzen 7	9	$990.000	$990.000
Ryzen 5	10	$883.199	$970.000
Core i7	31	$990.024	$966.000
Ryzen 7 5000	7	$929.999	$886.000
Core i7 10ma gen	6	$1.047.500	$884.000
Core i5 12va gen	10	$792.850	$824.000
Ryzen 5 7020	7	$739.999	$769.000

Core i5 11va gen	18	$695.000	$709.000
Core i5	42	$775.000	$683.000
Core i5 10ma gen	12	$648.699	$683.000
Core i7 7ma gen	5	$650.000	$650.000
Core i7 8va gen	6	$545.000	$630.000
Core i3 11va gen	9	$615.999	$616.000
Core i5 8va gen	8	$465.000	$574.000
Core i3	20	$600.000	$560.000
Core i5 7ma gen	6	$485.000	$552.000
Ryzen 3	5	$450.000	$496.000
Celeron N4020	8	$290.000	$327.000
Core Ultra 5	4	—	pendiente (< 5 avisos)
Celeron	4	—	pendiente (< 5 avisos)
Core i3 12va gen	4	—	pendiente (< 5 avisos)
Core i5 13va gen	4	—	pendiente (< 5 avisos)
Ryzen 5 3000	4	—	pendiente (< 5 avisos)
Apple M1	4	—	pendiente (< 5 avisos)

Validación: comparando el valor que estima el modelo con el precio publicado de cada aviso tasable (266 avisos), el error mediano es de **14,7 %** y el 66,2 % de las estimaciones cae dentro de ±25 %. Es una medida de ajuste sobre los mismos datos de la calibración, no de predicción.

c) Diseño del flujo de orquestación

El flujo sigue el patrón sándwich con dos prompts separados. El enrutador (System Prompt maestro, común a todo el asistente) decide que la consulta corresponde a SM2; el prompt de extracción la convierte en JSON estricto; ese JSON se valida contra el texto original y alimenta las consultas Cypher sobre Neo4j; el resultado estructurado vuelve al LLM con el prompt de explicación, que solo puede redactar con esos datos.



Flujo de SM2 — Leonel Navarta

Figura 1. Flujo de orquestación de SM2.

d) Diseño de prompts

System Prompt maestro de enrutamiento (común al asistente)

```
Sos el enrutador de EvalTIC, un asistente que evalúa notebooks usadas para reventa.
Tu única tarea es clasificar el mensaje del usuario en UNA intención. No respondas la consulta.
Límites: el conocimiento experto (precios, costos, umbrales y reglas) está en la base de conocimiento Neo4j;
vos nunca das valores ni recomendaciones propias.

Intenciones posibles:
- "evaluacion_integral": un aviso o una oferta de venta de una notebook con precio pedido, o la pregunta
  de si conviene comprarla. Usa los tres submódulos (técnico, comercial y decisión).
- "diagnostico_tecnico": preguntas sobre el estado físico o la reparación de una notebook (batería,
temperatura,
  RAM, disco, pantalla, teclado, cargador, fallas) SIN precio de compra. Submódulo SM1.
- "valuacion_comercial": preguntas sobre cuánto vale o a cuánto se revende una notebook según su procesador,
  marca/línea o RAM, SIN pedir una decisión de compra. Submódulo SM2.
- "fuera_de_dominio": cualquier otra cosa (otros productos, charla general, pedidos sin relación).

Respondé ÚNICAMENTE un JSON: {"intencion": "<una de las cuatro>", "motivo": "<frase corta>"}
```

System Prompt de extracción (PROMPT_EXTRACCION_SM2)

```
Extraé en un único objeto JSON los datos comerciales de la notebook que figuran en el mensaje.
Si un dato NO aparece, poné null. No inventes valores ni completes modelos de procesador que no estén
escritos.
No agregues texto fuera del JSON.
Campos:
- "marca", "modelo": string o null
- "procesador": procesador copiado textual del mensaje o null
- "ram_gb": entero o null
- "tipo_disco": "HDD" o "SSD" o null
- "anio_fabricacion": entero o null
- "soporte_windows_11": bool o null
Respondé ÚNICAMENTE el JSON.
```

System Prompt de explicación (PROMPT_EXPLICACION_SM2)

```
Sos el tasador de EvalTIC. Explicá al usuario, en español claro y en menos de 120 palabras,
cuánto vale su notebook en el mercado de usados y por qué. Usá ÚNICAMENTE los datos del resultado que te paso
(vienen de la base de conocimiento Neo4j): valor de referencia del procesador y cantidad de avisos relevados,
factor de la línea, factor de la RAM, valor de mercado, VMA, riesgo de obsolescencia y demanda.
No inventes precios ni factores. Si el resultado está pendiente o con error, explicá qué dato falta.
Aclarás en una frase que los valores son provisionales (relevamiento de Mercado Libre del 9/11/2026).
```

Los ejemplos de entrada y de salida de ambos prompts están en la sección f) (columnas "Información extraída" y "Respuesta generada"), tomados de ejecuciones reales.

e) Implementación desarrollada

`consultar_sm2()` extrae con el prompt de SM2, valida el procesador contra el texto (descarta modelos que el LLM completa), ejecuta `ejecutar_motor_sm2()` y redacta con el prompt de explicación. La valuación entera (identificación de procesador, línea, grupo y RAM por expresiones regulares, y cálculo del VMA) es una sola consulta Cypher:

```
VMA = valor_ref(procesador) × factor(línea) × factor(RAM final) × (1 − CE-30 descuento de negociación)
      + CE reval_ssd (si SM1 planifica cambiar HDD por SSD)
```

Después, la lógica difusa encadenada en Cypher estima el riesgo de obsolescencia (antigüedad, índice de repuestos del grupo y soporte de Windows 11) y la demanda (riesgo y días de rotación del grupo). Política de datos: lo que el aviso menciona y no existe en el grafo da **error**; lo que falta o no tiene evidencia suficiente queda **pendiente**.

f) Pruebas de ejecución

Se ejecutaron cinco consultas representativas. Todas las salidas son reales (LLM local `qwen2.5:1.5b` en Ollama y Neo4j 5.26 en Docker), corridas el 10 de noviembre de 2026.

Consulta del usuario	Información extraída (JSON)	Consulta ejecutada	Resultado recuperado (Neo4j)	Respuesta generada
¿Cuánto vale una Lenovo ThinkPad con Intel Core i5 10ma gen y 16GB de RAM?	`{"marca": "Lenovo", "modelo": "ThinkPad", "procesador": "intel core i5 10ma gen", "ram_gb": 16, "tipo_disco": "SSD", "anio_fabricacion": null, "soporte_windows_11": null}`	consultar_mercado_componentes (Procesador, Linea, GrupoLinea, CapacidadRAM, CE-30) + Mamdani SM2-RIE/SM2-DEM	Core i5 10ma gen ($683.000, 12 avisos) × ThinkPad (1.075) × RAM 16 GB (1.08) → mercado $793.000; VMA $714.000; riesgo Medio, demanda Alta	El notebook es un ThinkPad Core i5 10ma gen con 16 GB de RAM, vendido por $793,000 en Mercado Libre. Su valor en el mercado de usados es de $714,000, considerando descuentos del 10% y factores de línea y RAM.
¿Cuánto vale una Lenovo ThinkPad con Intel Core Ultra 5 y 16GB de RAM?	`{"marca": "Lenovo", "modelo": "ThinkPad", "procesador": "intel core ultra 5", "ram_gb": 16, "tipo_disco": "SSD", "anio_fabricacion": null, "soporte_windows_11": null}`	consultar_mercado_componentes (Procesador, Linea, GrupoLinea, CapacidadRAM, CE-30) + Mamdani SM2-RIE/SM2-DEM	Core Ultra 5 ($824.000, 4 avisos) × ThinkPad (1.075) × RAM 16 GB (1.08) → mercado $957.000; VMA $861.000; riesgo Bajo, demanda Alta	El notebook es un ThinkPad Core Ultra 5 de 2023, con Core i5 12va gen, 16 GB RAM, 3 años de antigüedad, bajo riesgo de obsolescencia, alta demanda comercial, y un valor estimado de mercado de 957,000 ARS.

¿Cuánto vale una MacBook Air M2 con 8GB de RAM?	`{"marca": "Apple", "modelo": "MacBook Air M2", "procesador": null, "ram_gb": 8, "tipo_disco": "SSD", "anio_fabricacion": null, "soporte_windows_11": null}`	consultar_mercado_componentes (Procesador, Linea, GrupoLinea, CapacidadRAM, CE-30) + Mamdani SM2-RIE/SM2-DEM	Apple M2 ($1.525.000, 8 avisos) × MacBook Air (0.983) × RAM 8 GB (1.0) → mercado $1.499.000; VMA $1.349.000; riesgo Bajo, demanda Media	Apple M2 en línea MacBook Air: valor de mercado $1,499,000 ARS; VMA $1,349,000 ARS. Riesgo Bajo, demanda Media (valores provisionales).
¿Qué valor tiene una Bangho con Intel Core i5 10ma gen y 8GB?	`{"marca": "Bangho", "modelo": "Intel Core i5 10ma gen 8GB", "procesador": "intel core i5 10ma gen", "ram_gb": 8, "tipo_disco": "null", "anio_fabricacion": null, "soporte_windows_11": null}`	consultar_mercado_componentes (Procesador, Linea, GrupoLinea, CapacidadRAM, CE-30) + Mamdani SM2-RIE/SM2-DEM	Core i5 10ma gen ($683.000, 12 avisos) × Bangho (1.029) × RAM 8 GB (1.0) → mercado $703.000; VMA $633.000; riesgo Medio, demanda Media	Core i5 10ma gen en línea Bangho: valor de mercado $703,000 ARS; VMA $633,000 ARS. Riesgo Medio, demanda Media (valores provisionales).
¿Cuánto puedo sacar por una HP con Core i5 4ta gen y 8GB?	`{"marca": "HP", "modelo": "Core i5 4th gen 8GB", "procesador": "core i5 gen", "ram_gb": 8, "tipo_disco": "HDD", "anio_fabricacion": null, "soporte_windows_11": null}`	consultar_mercado_componentes (Procesador, Linea, GrupoLinea, CapacidadRAM, CE-30) + Mamdani SM2-RIE/SM2-DEM	Año de fabricación del equipo	No se pudo tasar: Año de fabricación del equipo.

Capturas de la terminal

Salida completa de la terminal de dos interacciones exitosas (comando `python orquestador_evaltic.py "<consulta>"` dentro del contenedor de la aplicación).

```
PS proyecto-final> docker compose exec app python orquestador_evaltic.py "¿Cuánto vale una Lenovo ThinkPad con Intel Core i5 10ma gen y 16GB de RAM?"

[Enrutador] Intención: valuacion_comercial (LLM) — ¿Cuánto vale una Lenovo ThinkPad con Intel Core i5 10ma gen y 16GB de RAM?
      [Cypher Neo4j SM2] Core i5 10ma gen · ThinkPad · 16 GB → VMA $714,000
      Datos extraídos (SM2): {"marca": "Lenovo", "modelo": "ThinkPad", "procesador": "intel core i5 10ma gen", "ram_gb": 16, "tipo_disco": "SSD", "anio_fabricacion": null, "soporte_windows_11": null}
      Resultado SM2: Tasado | VMA $714,000 ARS

================================================================================
  RESPUESTA
================================================================================
El notebook es un ThinkPad Core i5 10ma gen con 16 GB de RAM, vendido por $793,000 en Mercado Libre. Su valor en el mercado de usados es de $714,000, considerando descuentos del 10% y factores de línea y RAM.
================================================================================
```

```
PS proyecto-final> docker compose exec app python orquestador_evaltic.py "¿Qué valor tiene una Bangho con Intel Core i5 10ma gen y 8GB?"
```

```
[Enrutador] Intención: valuacion_comercial (LLM) — ¿Qué valor tiene una Bangho con Intel Core i5 10ma gen y 8GB?
      [Cypher Neo4j SM2] Core i5 10ma gen · Bangho · 8 GB → VMA $633,000
      [Control anti-alucinación] La explicación del LLM traía números que no están en Neo4j; se usa la respuesta de
respaldo.
      Datos extraídos (SM2): {"marca": "Bangho", "modelo": "Intel Core i5 10ma gen 8GB", "procesador": "intel core
i5 10ma gen", "ram_gb": 8, "tipo_disco": "null", "anio_fabricacion": null, "soporte_windows_11": null}
      Resultado SM2: Tasado | VMA $633,000 ARS

================================================================================
  RESPUESTA
================================================================================
Core i5 10ma gen en línea Bangho: valor de mercado $703,000 ARS; VMA $633,000 ARS. Riesgo Medio, demanda Media
(valores provisionales).
================================================================================
```

g) Análisis de errores

Se probaron entradas absurdas, incompletas o fuera del conocimiento cargado. El sistema nunca rellena un dato faltante con un valor favorable: o pide aclaración, o responde que está fuera de dominio, o corta con un error que dice qué falta en la base de conocimiento.

Entrada	Ruta del enrutador	Respuesta del sistema
asdf qwerty 123	fuera_de_dominio	EvalTIC solo evalúa notebooks usadas para reventa: diagnóstico técnico, valuación comercial y decisión de compra. Pegá un aviso de venta o hacé una consulta sobre una notebook.
Vendo notebook Lenovo Legion con Intel Core i9 13980HX, 32GB, RTX 4080. Precio $2.500.000	evaluacion_integral	Base de conocimiento incompleta: El procesador 'Intel Core i9 13980HX' no está en la base de conocimiento (Neo4j :Procesador).
Vendo notebook a $1	evaluacion_integral	Entrada rechazada: falta marca/modelo o precio comercial válido.
¿Me pasás una receta de empanadas?	fuera_de_dominio	EvalTIC solo evalúa notebooks usadas para reventa: diagnóstico técnico, valuación comercial y decisión de compra. Pegá un aviso de venta o hacé una consulta sobre una notebook.

- **Texto sin sentido o de otro tema:** el System Prompt maestro lo clasifica como `fuera_de_dominio` y se responde con un mensaje fijo, sin consultar los motores ni dejar que el LLM improvise.
- **Aviso sin marca/modelo o sin precio válido:** se rechaza la entrada con un mensaje que indica el formato esperado.
- **Componente que no existe en el grafo** (por ejemplo un Core i9): error explícito `ConocimientoFaltante` con el nodo que falta (`:Procesador`, `:Linea` o `:CapacidadRAM`).
- **Dato faltante o sin evidencia suficiente** (sin procesador, sin año, procesador con menos de 5 avisos relevados (CE-29)): `VerificacionPendiente` con el dato a verificar.
- **Salida del LLM mal formada:** se reintenta una vez con una instrucción más estricta; si vuelve a fallar se informa el error.
- **El LLM completa datos que no están en el aviso** (por ejemplo "Ryzen 3" → "Ryzen 3 3250U"): el procesador, el precio y el año se validan contra el texto original y se descarta lo que no figura.

h) Análisis de explicabilidad

- **Del grafo provienen** todos los valores con los que se decide: criterios expertos (con id, versión y estado de validación), costos de reparación, reglas difusas, valores de procesadores, factores de línea y de RAM, y las propias reglas de enrutamiento de datos pendientes.
- **El LLM genera** solo dos cosas: el JSON de entrada (a partir del texto del usuario) y la redacción de la respuesta. No calcula ni decide.
- **Para evitar que invente criterios:** (1) el prompt de explicación le prohíbe usar datos que no estén en el resultado; (2) un control anti-alucinación compara cada número de la respuesta con el resultado de Neo4j y, si aparece uno que no está, descarta la redacción y usa una respuesta determinística; (3) los estados pendientes o con error no pasan por el LLM; (4) la traza (reglas activadas, criterios y costos usados, datos inferidos y pendientes) acompaña cada respuesta y se muestra en la interfaz.

i) Limitaciones y mejoras

- El LLM local (1,5 B parámetros) a veces completa datos que no están en el aviso o mete cosas positivas como "fallas"; se mitiga con validaciones contra el texto y el control anti-alucinación, pero un modelo más grande (o Groq) mejoraría la extracción.
- Todos los criterios, costos y factores son provisionales: falta la entrevista de validación con el experto (M. Romero), por eso las decisiones salen como "Provisional".
- Los precios relevados son precios *pedidos*, no de venta; el CE-30 (10 %) aproxima la negociación.
- Varios procesadores tienen menos de 5 avisos (CE-29) y quedan pendientes; hay que ampliar el relevamiento (idealmente con un script offline que actualice el CSV, no scraping en tiempo real, para mantener la reproducibilidad).
- El factor de RAM es una estimación del grupo; con más datos podría calibrarse igual que la línea.

j) Referencias y fuentes consultadas

- Cátedra de Inteligencia Artificial UTN FRM (2026). Consignas PG0–PG3 y PI0–PI4; Unidad 4 — Implementación de modelos de IA.
- Russell, S. y Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4.ª ed. Pearson.
- Mamdani, E. H. y Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *Int. J. Man-Machine Studies*, 7(1).
- Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets. *Journal of Political Economy*, 82(1). (Base de la valuación por componentes.)
- Lewis, P. et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS.
- Neo4j, Inc. (2026). *Cypher Manual* v5 (LOAD CSV, percentileCont, expresiones regulares).
- Ollama (2026). Documentación de la API `/api/generate`; modelo Qwen2.5 1.5B (Alibaba Cloud).
- Mercado Libre Argentina. Búsquedas de notebooks usadas relevadas el 9 y el 10/11/2026 (datos/relevamiento_mercado.csv).